

Servidor de Fitxers del Departament



**M0222 SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC
2025-2026_CFGM_1er IC10 A**

INDEX

PART I - Cerca d'informació.....	3
1. A Linux, què és la umask? Si el valor de la umask és 022, amb quins permisos es crearà per defecte un nou fitxer?.....	3
2. A Windows, quina diferència hi ha entre "Moure" un fitxer a la mateixa partició o "Moure'l" a una partició diferent pel que fa a l'herència de permisos?.....	3
3. A Linux, investiga el permís especial Sticky Bit. Quina comanda s'utilitza per aplicar-lo i quina és la seva funció principal en carpetes compartides?.....	3
4. A Windows, què significa que un permís sigui "Explícit" i un altre sigui "Heretat"? Quin té prioritat?.....	3
5. En Linux tenim l'usuari root. Quin és l'equivalent a Windows que té permisos sobre qualsevol fitxer, fins i tot si se li denega l'accés a l'usuari Administrador?.....	3
PART II - Tasca pràctica.....	4
Ubuntu (Bash).....	4
Crear un script anomenat setup_empresa.sh que faci el següent:.....	4
Windows 10 (PowerShell).....	5
PART III - Reflexió final.....	6
1. Si un usuari té permís de "Lectura" en un fitxer, però la carpeta que el conté té el permís de "Denegar lectura", podrà obrir el fitxer? Per què?.....	6
2. Has aplicat el Sticky Bit a la carpeta /tmp/empresa/comu. L'usuari A crea un fitxer. L'usuari B el pot llegir? El pot esborrar? Per què és útil això en una empresa?.....	6
3. Per què creus que els administradors prefereixen assignar permisos a "Grups" en lloc d'assignar-los directament a "Usuaris" individuals?.....	6

PART I - Cerca d'informació**1. A Linux, què és la umask? Si el valor de la umask és 022, amb quins permisos es crearà per defecte un nou fitxer?**

La umask és una regla matemàtica que fa que els fitxers nous no es creïn amb tots els permisos oberts per defecte. Els fitxers a Linux neixen amb permís 666. Si la umask és 022, només has de restar $666 - 022 = 644$.

Resultat: El fitxer es crea amb permisos 644. Això vol dir que qui el crea el pot llegir i editar, però la resta de gent només el pot llegir.

2. A Windows, quina diferència hi ha entre "Moure" un fitxer a la mateixa partició o "Moure'l" a una partició diferent pel que fa a l'herència de permisos?

Mateix disc: El fitxer es mou, però manté els seus permisos originals (no agafa els de la nova carpeta).

Diferent disc: Com que canvia de disc, el Windows el que fa és copiar i esborrar. En fer això, el fitxer nou hereta (agafa automàticament) els permisos de la carpeta nova.

3. A Linux, investiga el permís especial Sticky Bit. Quina comanda s'utilitza per aplicar-lo i quina és la seva funció principal en carpetes compartides?

És un permís especial per a carpetes on hi treballa molta gent com carpetes compartides. S'aplica posant un 1 davant (exemple: `chmod 1777` o `chmod +t`).

Per a què serveix? Per fer que ningú pugui esborrar els fitxers dels altres. Encara que la carpeta sigui pública, només tu pots esborrar el fitxer que tu has creat.

4. A Windows, què significa que un permís sigui "Explícit" i un altre sigui "Heretat"? Quin té prioritat?

Explícit: Permisos que poses tu a mà, directament en aquell fitxer concret.

Heretat: Permisos que el fitxer rep automàticament de la carpeta on està posat.

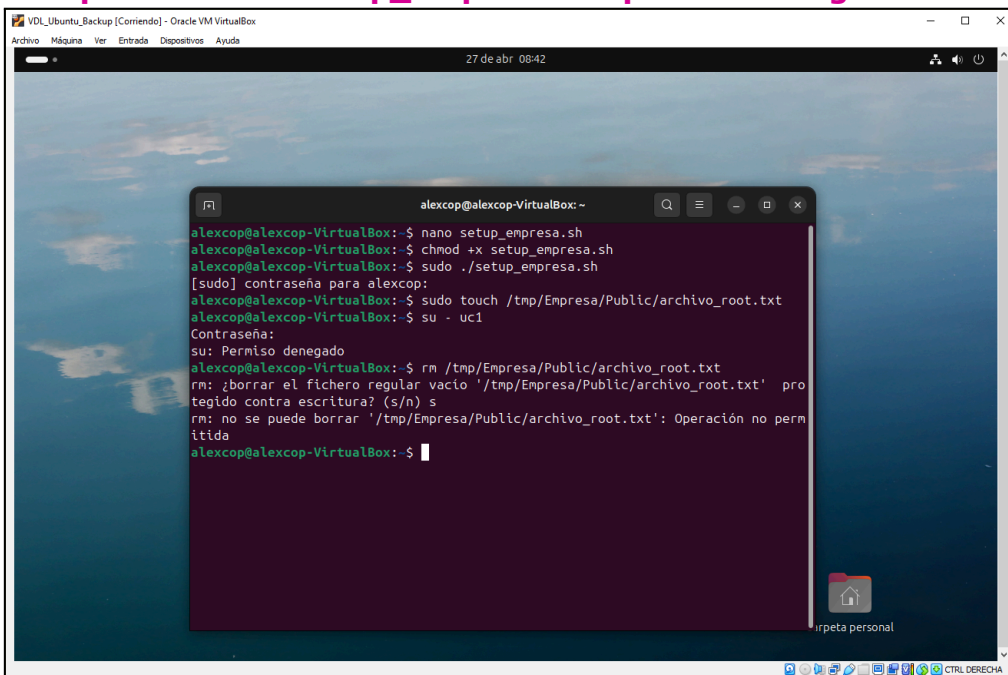
Quin mana? El permís Explícit sempre guanya a l'heretat.

5. En Linux tenim l'usuari root. Quin és l'equivalent a Windows que té permisos sobre qualsevol fitxer, fins i tot si se li denega l'accés a l'usuari Administrador?

L'usuari amb el poder absolut a Windows, que pot entrar on vulgui encara que l'Administrador estigui bloquejat, es diu SYSTEM

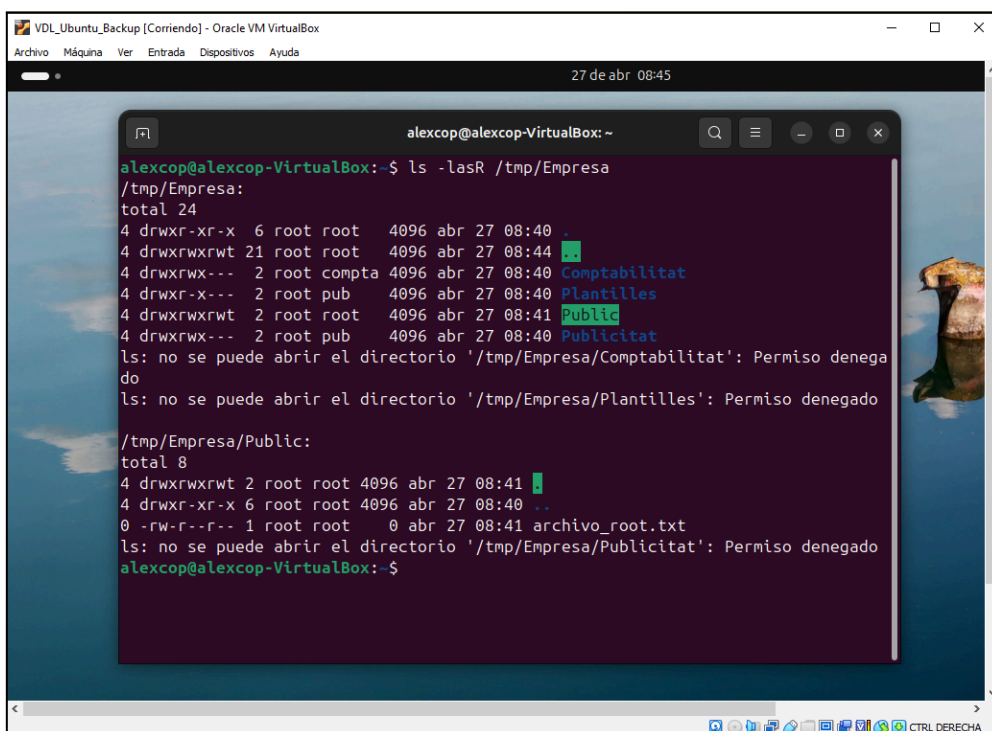
PART II - Tasca pràctica Ubuntu (Bash)

Crear un script anomenat `setup_empresa.sh` que faci el següent:



```
alexcop@alexcop-VirtualBox: ~  
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$ nano setup_empresa.sh  
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$ chmod +x setup_empresa.sh  
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$ sudo ./setup_empresa.sh  
[sudo] contrasenya para alexcop:  
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$ sudo touch /tmp/Empresa/Public/archivo_root.txt  
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$ su - ucl  
Contraseña:  
su: Permiso denegado  
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$ rm /tmp/Empresa/Public/archivo_root.txt  
rm: ¿borrar el fichero regular vacío '/tmp/Empresa/Public/archivo_root.txt' protegido contra escritura? (s/n) s  
rm: no se puede borrar '/tmp/Empresa/Public/archivo_root.txt': Operación no permitida  
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$
```

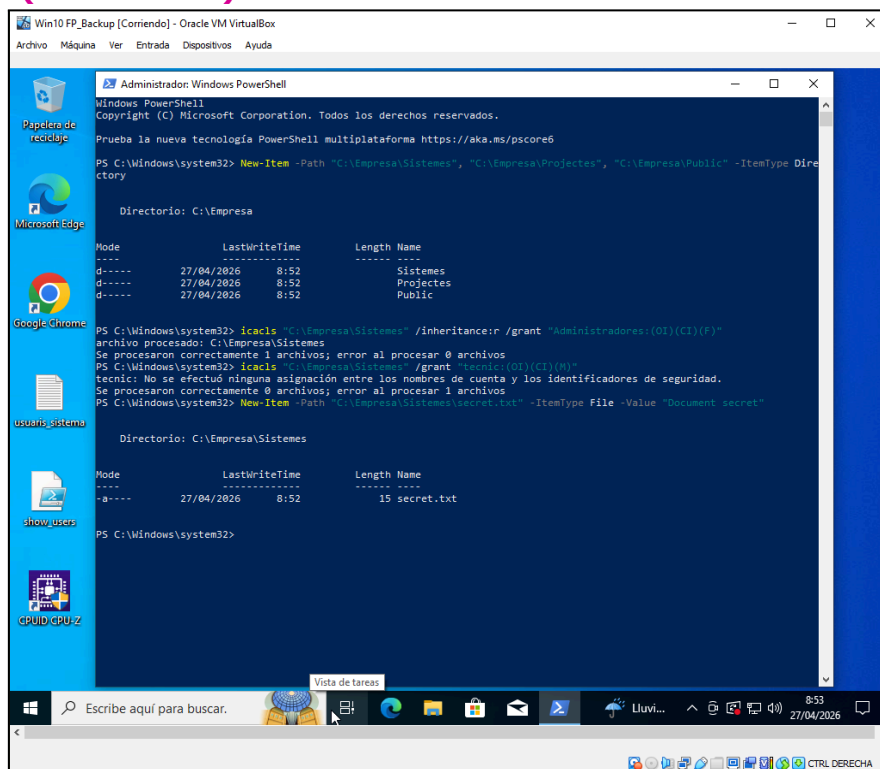
Imatge 1: Error en intentar esborrar un fitxer d'un altre usuari (Sticky Bit).



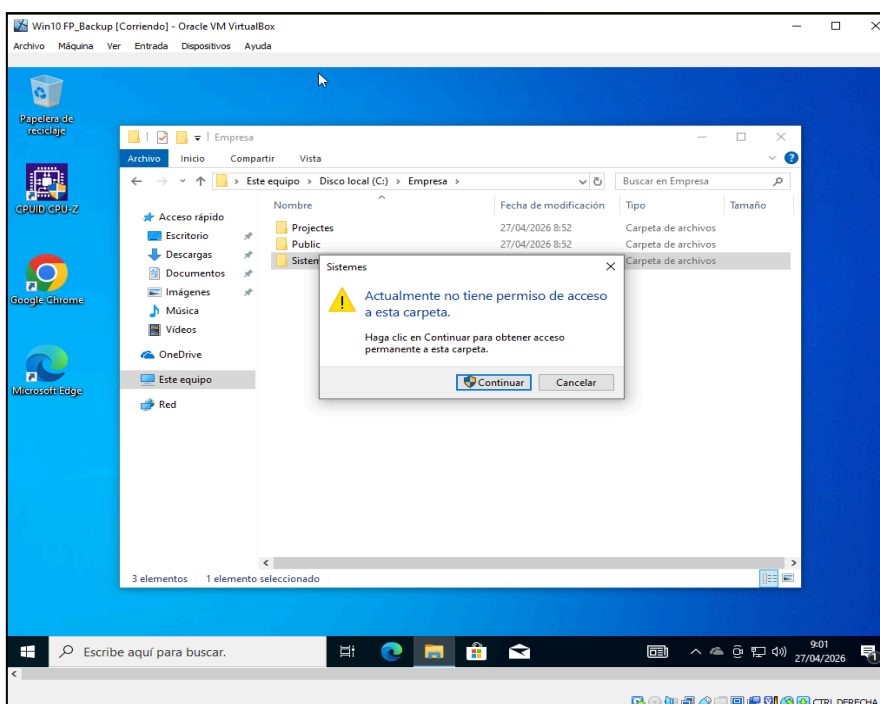
```
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$ ls -lasR /tmp/Empresa  
/tmp/Empresa:  
total 24  
4 drwxr-xr-x 6 root root 4096 abr 27 08:40 .  
4 drwxrwxrwt 21 root root 4096 abr 27 08:44 ..  
4 drwxrwx--- 2 root compta 4096 abr 27 08:40 Comptabilitat  
4 drwxr-x--- 2 root pub 4096 abr 27 08:40 Plantilles  
4 drwxrwxrwt 2 root root 4096 abr 27 08:41 Public  
4 drwxrwx--- 2 root pub 4096 abr 27 08:40 Publicitat  
ls: no se puede abrir el directorio '/tmp/Empresa/Comptabilitat': Permiso denegado  
ls: no se puede abrir el directorio '/tmp/Empresa/Plantilles': Permiso denegado  
  
/tmp/Empresa/Public:  
total 8  
4 drwxrwxrwt 2 root root 4096 abr 27 08:41 .  
4 drwxr-xr-x 6 root root 4096 abr 27 08:40 ..  
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 abr 27 08:41 archivo_root.txt  
ls: no se puede abrir el directorio '/tmp/Empresa/Publicitat': Permiso denegado  
alexcop@alexcop-VirtualBox:~$
```

Imatge 2: Estructura de carpetes i permisos finals a Ubuntu.

Windows 10 (PowerShell)



Imatge 3: Creació de carpetes i permisos a PowerShell.



Imatge 4: Avís d'accés denegat a la carpeta Sistemas a Windows.

PART III - Reflexió final**1. Si un usuari té permís de "Lectura" en un fitxer, però la carpeta que el conté té el permís de "Denegar lectura", podrà obrir el fitxer? Per què?**

No. Si la carpeta principal està tancada Denegar, el sistema et frena allà mateix. No arribes ni a veure el fitxer. A la informàtica, una regla de Denegar sempre bloqueja qualsevol altra regla de Permetre.

2. Has aplicat el Sticky Bit a la carpeta /tmp/empresa/comu. L'usuari A crea un fitxer. L'usuari B el pot llegir? El pot esborrar? Per què és útil això en una empresa?

Sí que el pot llegir, però no el pot esborrar. És molt útil a les empreses perquè així tots els treballadors poden deixar fitxers en una mateixa carpeta compartida, però s'evita el perill que un company esborri els fitxers d'un altre per error.

3. Per què creus que els administradors prefereixen assignar permisos a "Grups" en lloc d'assignar-los directament a "Usuaris" individuals?

Perquè és molt més ràpid i no et converteix la feina en un caos. Si a l'empresa entra un treballador nou de Comptabilitat, només l'has de posar al "Grup de Comptabilitat" i ja tindrà accés a tot automàticament. Si ho fessis usuari a usuari, trigaries hores per cada persona i segur que oblidaries alguna carpeta.